CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

---oOo---

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1.1 Số proton và nơtron trong hạt nhân: nguyên tử $^{235}_{92}U$ là:

A. 92 proton, 235 nơtron

B.235 proton, 92 nơtron

C. 92 nơtron, 143 proton

D. 143 nơtron, 92 proton

Câu 1.2 Cho các nguyên tử: $^{35}_{17}A, ^{37}_{17}B, ^{36}_{18}C, ^{38}_{18}D$ Không cùng tên gọi là các cặp nguyên tử sau:

A. (A, B) **B**. (C, D)

C. (B, C) **D**. (A,C; A,D; B,C; B,D)

Câu 1.3 Nguyên tử R có tổng số các hạt các loại là 18. Số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. Số thứ tự của Z trong bảng hệ thống tuần hoàn là:

A. 5 **B**. 6 **C**. 7 **D**. 8

Câu 1.4 Nguyên tử R có tổng số hạt các loại là 115. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25 hạt. A và Z của R lần lượt là:

A. 80; 35 **B**. 35; 80

C. 40; 17 **D.** 17; 40

Câu 1.5 Ở trạng thái tự nhiên silic chứa 3 đồng vị

Đồng vị	Khối lượng nguyên tử	Hàm lượng, %
^{28}Si	27,977	92,23
^{29}Si	28,976	4,67
^{30}Si	29,974	3,10

Khối lượng nguyên tử trung bình của silic là:

A. 28,005 **B.** 28,085

C. 29.058 **C.** 27.999

Câu 1.6 Clo tự nhiên (khối lượng nguyên tử là 35,45) có 2 đồng vị:

Đồng vị	Khối lượng nguyên tử
^{35}Cl	34,97
^{37}Cl	36,97

Hàm lượng % số nguyên tử của ^{35}Cl và ^{37}Cl trong tự nhiên lần lượt là:

A. 75; 25 **B.** 25; 75

C. 76; 24 **D.** 24; 76

Câu 1.7 Cho X có 4 số lượng tử của e cuối cùng như sau: n = 4; l = 0; m_l = 0; m_s = - ½. X nằm ở nhóm nào trong bảng HTTH?

A. IA **B.** IIA

C. IB **D.** IIB

Câu 1.8 Bộ bốn số lượng tử nào dưới đây có thể chấp nhận được

A. n = 3, l = +3, m_l = +1, m_s = +1/2

B. n = 3, l = +1, m_l = +2, m_s = +1/2

C. n = 2, l = +1, m_l = -1, m_s = -1/2

D. n = 4, l = +3, m_l = -4, m_s = -1/2

Câu 1.9 Trong bốn bộ số lượng tử n, l, m_l dưới đây:

1. n = 4, l = 3, m_l = 0
2. n = 3, l = 3, m_l = -1
3. n = 1, l = 0, m_l = 1
4. n = 3, l = 2, m_l = -2

Những bộ có thể chấp nhận được là:

A. (1) **B**. (2) và (3)

C. (1) và (4) **D**. (4)

Câu 1.10 Một orbital nguyên tử 3d tương ứng với bộ hai số lượng tử nào dưới đây:

A. n = 2, l = 3 **B**. n = 3, l = 2

C. n = 2, l = 2 **D**. n = 3. l = 1

Câu 1.11 Một orbital nguyên tử 5f tương ứng với bộ số lượng tử nào sau đây:

A. n = 3, l = 3 **B**. n = 4, l = 2

C. n = 5, l = 3 **D.** n = 5, l = 4

Câu 1.12 Tương ứng với bộ số lượng tử n=3, l=2, có tổng cộng

A. 1 orbital nguyên tử **B**. 3 orbital nguyên tử

C. 5 orbital nguyên tử **D.** 7 orbital nguyên tử

Câu 1.13 Người ta xếp một số orbital nguyên tử có năng lượng tăng dần. Cách sắp xếp nào dưới đây là đúng

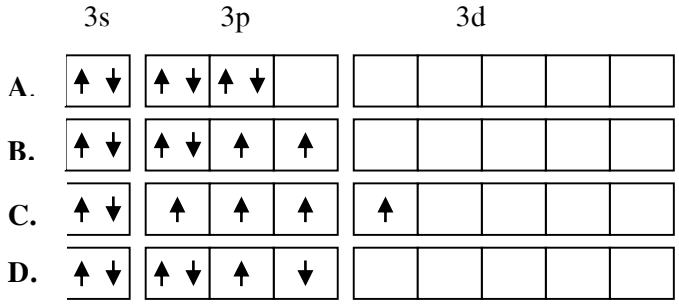
A. 3s < 3p < 3d < 4s

B. 2s < 2p < 3p < 3s

C. 3s < 3p < 4s < 3d

D. 4s < 4p < 4d < 5s

Câu 1.14 Một nguyên tử nào đó ở trạng thái bình thường có thể có cấu hình electron nào dưới đây:



Câu 1.15 Nguyên tử của nguyên tố có số thứ tự Z = 35 có cấu hình electron tương ứng với:

A. (Ne) $3s^2 3p^1$

B. (Ne) $3s^2 3p^6 3d^3 4s^2$

C. (Ne) $3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^5$

D. (Ar) $4s^2 4p^6 4d^7 5s^2$

Câu 1.16 Electron có 4 số lượng tử n = 4, l = 2, m_l=+1, m_s= -1/2 (giá trị m_l xếp tăng dần) là electron thuộc:

A. Lớp N, phân lớp p, electron thứ hai thuộc phân lớp này

B. Lớp N, phân lớp d, electron thứ sáu thuộc phân lớp này

C. Lớp N, phân lớp f, electron thứ nhất thuộc phân lớp này

D. Lớp N, phân lớp d, electron thứ chín thuộc phân lớp này

Câu 1.17 Electron chót cùng điền vào cấu hình electron của nguyên tử Na (Z = 11) có bộ 4 số lượng tử là:

A. n = 2, l = 1, m_l = -1, m_s = -1/2

B. n = 2, l = 1, m_l = 0, m_s = -1/2

C. n = 3, l = 0, m_l = 0, m_s = +1/2

D. n = 3, l = 1, m_l = 0, m_s = +1/2

Câu 1.18 Với giá trị m_l xếp theo thứ tự tăng dần, electron chót cùng điền vào cấu hình có bộ 4 số lượng tử: n = 3; l = 1; m_l = 0, m_s = -1/2. Đó là nguyên tố nào trong các nguyên tố dưới đây

A. Flo (Z = 9) **B.** Lưu huỳnh (Z = 16)

C. Clo (Z = 17) **D.** Argon (Z = 18)

Câu 1.19 Electron chót cùng điền vào cấu hình của nguyên tử R có bộ 4 số lượng tử n = 3, l = 2, m_l =-2, m_s = -1/2. Vậy nguyên tố R có số thứ tự Z là:

A. 24 **B.** 26 **C.** 30 **D.** 28 3d6

Câu 1.20 Số electron độc thân của nguyên tố Fe (Z = 26) là: [Ar] 3d6 4s2

A. 0 **B.** 2 **C.** 4 **D.** 5

Câu 1.21 Số electron độc thân của nguyên tố Cr (Z = 24) là: [Ar] 3d5 4s1

A. 4 **B.** 6 **C.** 5 **D.** 3

Câu 1.22 Nguyên tố Fe có số thứ tự Z = 26, ion Fe^{3+} có cấu hình electron tương ứng là:

A. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3 4s^2$

B. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^4 4s^1$

C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5$

D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^4$

Câu 1.23 Nguyên tố R thuộc chu kỳ 4, phân nhóm chính nhóm V (tức nhóm VA) có cấu hình electron như thế nào?

A. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^3$

B. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^0$

C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^2 4d^1$

D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$

Câu 1.24 Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tố R là: $3s^2 3p^4$

A. R thuộc chu kỳ 3, nhóm IVA, là phi kim

B. R thuộc chu kỳ 3, nhóm VIA, là kim loại

C. R thuộc chu kỳ 3, nhóm VIA, là phi kim

D. R thuộc chu kỳ 3. nhóm VIB, là kim loại

Câu 1.25 Nguyên tố R có số thứ tự Z = 28 được xếp loại là:

A. Nguyên tố s **B.** Nguyên tố p

C. Nguyên tố d **D.** Nguyên tố f

Câu 1.26 Electron hóa trị của lưu huỳnh (Z = 16) là những electron thuộc lớp và phân lớp sau đây:

A. 3s **B.** 3s và 3p

C. 2s, 2p và 3s **D.** 2s, 2p, 3s và 3p

Câu 1.27 Electron hóa trị của Cu (Z = 29) là những electron thuộc lớp và phân lớp sau đây:

A. 3d và 4s **B.** 3s, 3p và 3d

C. 2s, 3p và 3s **D.** 2s, 2p, 3s và 3p

Câu 1.28 Cấu hình electron của ba nguyên tố Ne, Na và Mg như sau: Ne+ - e -> Ne2+, I2

Ne $1s^22s^22p^6$ Ne - e -? Ne+, I1

Na $1s^22s^22p^63s^1$ Na - e -> Na+, I1

Mg $1s^22s^22p^63s^2$ Mg - e -> Mg, I1

Cặp nguyên tố có năng lượng ion hóa I_1 lớn nhất và I_2 lớn nhất theo thứ tự là cặp:

A. Ne và Mg **B.** Ne và Na

C. Na và Mg **D**. Na và Ne

Câu 1.29 Nguyên tố B thuộc chu kỳ 5, nhóm IIA, viết cấu hình electron của B?

A. [Kr] $5s^2$ **B.** [Ar] $5s^2$

C. [Kr] $5d^2$ **B.** [Ne] $5s^2$

Câu 1.30 Cho biết: Na (chu kỳ 3 nhóm IA); K (chu kỳ 4 nhóm IA), Al (chu kỳ 3 nhóm IIIA). Sắp xếp theo chiều tăng dần bán kính nguyên tử?

A. Al < K < Na

B. K < Na < Na

C. Na < K < Al

D. Al < Na < K

IA IIIA

CK3 Na Al

Ck4 K

Câu 1.31 Cho ion A^{3+} có 20 electron, viết cấu hình electron của A. Hãy cho biết vị trí của A trong bảng phân loại tuần hoàn?

A. [Ar] $4s^2$, chu kỳ 4, nhóm IIA, ô 20

B. [Ar] $3d^3\ 4s^2$, chu kỳ 4, nhóm IIA, ô 23

C. [Ar] $3d^3\ 4s^2$, chu kỳ 4, nhóm VB, ô 23

D. [Ar] $3d^3\ 4s^2$, chu kỳ 4, nhóm VB, ô 20

PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1.32 Cho nguyên tố X có z = 26, viết cấu hình electron của X, X^{2+}, X^{3+}, ion nào bền hơn?

Câu 1.33 Một số nguyên tố có cấu hình electron như sau:

(A) $1s^22s^22p^1$ (B) $1s^22s^22p^6$

(C) $1s^22s^22p^63s^23p^5$ (D) $1s^22s^22p^63s^23p^63d^34s^2$

Xác định vị trí của chúng (chu kỳ, nhóm, phân nhóm, số thứ tự) trong bảng HTTH. Nguyên tố nào là kim loại, là phi kim, là khí hiếm?

Câu 1.34 Xếp các tiểu phân trong từng nhóm sau theo thứ tự tăng dần của năng lượng ion hóa:

a. K^+, Ar, Cl^- K+: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

19 18 17 Ar: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

b. Na, Mg, Al Na < Al < Mg Cl-: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

11 12 13

c. C, N, O C < O < N Cl- < Ar < K+

6 7 8

Câu 1.35 Xếp các nguyên tố trong từng dãy dưới đây theo thứ tự tăng dần ái lực với electron

a. K, Na, Li

b. F, Cl, Br, I

Câu 1.36 Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của A là 8. Xác định vị trí của A và B trong bảng HTTH?

Câu 1.37 Một ion kim loại điện tích +3 có 5 electron trên phân lớp 3d. Xác định tên kim loại.

Câu 1.38 Tổng số các hạt cơ bản của một nguyên tử là 34.

a. Cho biết số thứ tự của nguyên tố trong bảng HTTH

b. Tính số khối của nguyên tử

c. Viết cấu hình electron của nguyên tử

d. Định vị trí của nguyên tố trong bảng HTTH

Câu 1.39 Cho biết cấu hình electron của các ion dưới đây, mỗi ion có bao nhiêu electron lớp ngoài cùng, ion nào có cấu hình electron tương tự khí hiếm? Ca^{2+}, Cr^{3+}, Al^{3+}, Zn^{2+}, S^{2-}

Câu 1.40 Nguyên tố R tạo hợp chất khí với hidro có công thức RH_3. Trong oxit cao nhất, nguyên tố R chiếm xấp xỉ 25,93% khối lượng. Định tên nguyên tố.

Câu 1.41 Nguyên tố R tạo được oxit cao nhất có khối lượng phân tử 102. Định tên R và công thức phân tử oxit cao nhất của nó?

Câu 1.42 Viết cấu hình electron của từng nguyên tử hay ion sau. Cho biết số electron độc thân của nó:

a. Sc (Z = 21)

b. Ni^{2+} (Z = 28)

c. Fe (Z = 26)

d. Fe^{3+} (Z = 26)

e. Cu (Z = 29)

ĐÁP ÁN

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	D	9	C	17	C	25	C
2	D	10	B	18	C	26	B
3	B	11	C	19	B	27	A
4	A	12	C	20	C	28	B
5	B	13	C	21	B	29	A
6	C	14	B	22	C	30	D
7	B	15	C	23	A	31	C
8	C	16	D	24	C		

32. X: [Ar] $3d^6 4s^2$; X^{2+}: [Ar] $3d^6$; X^{3+}: [Ar] $3d^5$; X^{3+} bền hơn.

33.

	A	B	C	D
Chu kỳ	2	2	3	4
Nhóm	IIIA	VIIIA	VIIA	VB
Tính chất	Phi kim	Khí hiếm	Phi kim	Kim loại

34.

a) $Cl^- < Ar < K^+$;

b) Na < Al < Mg;

c) C < O < N

35.

a) K < Na < Li

b) I < Br < F < Cl

36.

Nguyên tử	A	B
Chu kỳ	3	3
Nhóm	IIIA	VIIA

37. Sắt

38. a. Z = 11

b. A = 23

c. [Ne] $3s^1$

d. Chu kỳ 3, nhóm IA, ô 11

39.

Ca^{2+}: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ – 8e ngoài cùng – cấu hình khí hiếm.

Cr^{3+}: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3$ – 11e ngoài cùng

Al^{3+}: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ – 8e ngoài cùng – cấu hình khí hiếm.

Zn^{2+}: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$ – 18e ngoài cùng – cấu hình khí hiếm.

S^{2-}: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ – 8e ngoài cùng – cấu hình khí hiếm.

40. Nitơ

41. Al và Al_2O_3

42. a. [Ar] $3d^1 4s^2$ – 1e độc thân

b. [Ar] $3d^8$ – 2e độc thân

c. [Ar] $3d^6 4s^2$ – 4e độc thân

d. [Ar] $3d^5$ – 5e độc thân

e. [Ar] $3d^{10} 4s^1$ – 1e độc thân

---oOo---